

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

Luiz Miguel dos Santos Neto

CJ3035158

SISTEMA DE CONTROLE DE PASSAGENS DE ÔNIBUS

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de controle de passagens de ônibus, visando organizar e registrar as informações de passageiros, linhas, ônibus, motoristas, viagens e passagens. O banco de dados foi desenvolvido no Microsoft SQL Server, contemplando as tabelas de PASSAGEIRO, LINHA, ONIBUS, MOTORISTA, VIAGEM e PASSAGEM. Foram elaboradas 30 consultas SQL abrangendo SELECT, COUNT, MIN, MAX, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, INNER JOIN, WHERE e LIKE, com seus resultados devidamente registrados e explicados.

Palavras-Chave: controle de passagens; ônibus; banco de dados; SQL Server; consultas SQL.

ABSTRACT

This work aims to develop a bus ticket control system, aiming to organize and record information about passengers, routes, buses, drivers, trips and tickets. The database was developed in Microsoft SQL Server, comprising tables for PASSENGER, ROUTE, BUS, DRIVER, TRIP and TICKET. Thirty SQL queries were developed covering SELECT, COUNT, MIN, MAX, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, INNER JOIN, WHERE and LIKE, with their results duly recorded and explained.

Keywords: ticket control; bus; database; SQL Server; SQL queries.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Justificativa	4
1.3	Aspectos Metodológicos	5
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
2.1	Banco de Dados Relacional	6
2.2	SQL Server	6
2.3	Trabalhos Relacionados	6
3	PROJETO PROPOSTO	7
3.1	Modelo de Dados	7
3.2	Criação do Banco de Dados	7
3.3	Inserção de Dados	8
3.4	Consultas SQL (1 a 30)	9
6	RESULTADOS OBTIDOS	26
6.1	Modelo Conceitual	26
4	AValiação	27
5	CONCLUSÃO	28
	REFERÊNCIAS	29

1 INTRODUÇÃO

As empresas de transporte coletivo enfrentam desafios crescentes na gestão de suas operações, especialmente no controle de passagens, rotas e motoristas. A ausência de um sistema centralizado pode gerar perdas de informações e dificuldades no acompanhamento das viagens realizadas.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver e demonstrar um banco de dados relacional para controle de passagens de ônibus, utilizando o Microsoft SQL Server.

1.2 Justificativa

A necessidade de organizar o transporte de passageiros e a rastreabilidade de viagens e passagens justifica a criação de um banco de dados estruturado, com consultas SQL que permitam extrair informações relevantes para a gestão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa bibliográfica e de desenvolvimento prático, com a criação e execução de um banco de dados relacional no SQL Server Management Studio, contemplando 30 consultas SQL documentadas com capturas de tela.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentadas as bases teóricas que fundamentaram o desenvolvimento do banco de dados e das consultas SQL.

2.1 Banco de Dados Relacional

O modelo relacional organiza os dados em tabelas relacionadas entre si por chaves primárias e estrangeiras (CODD, 1970). Esse modelo garante integridade referencial e facilidade de consulta por meio da linguagem SQL.

2.2 SQL Server

O Microsoft SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado em ambientes corporativos. O SQL Server Management Studio (SSMS) é a ferramenta gráfica oficial para criação, gerenciamento e consulta de bancos de dados.

2.3 Trabalhos Relacionados

Sistemas de controle de transporte e gerenciamento de passagens são amplamente estudados na literatura de engenharia de software e gestão de TI. O presente trabalho concentra-se na camada de banco de dados, demonstrando consultas que subsidiam as funcionalidades de um sistema de controle de ônibus.

3 PROJETO PROPOSTO

Esta seção apresenta o banco de dados desenvolvido, com o modelo de dados, os scripts de criação, inserção de dados e as 30 consultas SQL com seus resultados.

3.1 Modelo de Dados

O banco de dados PROJETO_ONIBUS2 é composto por seis tabelas: PASSAGEIRO, LINHA, ONIBUS, MOTORISTA, VIAGEM e PASSAGEM. A tabela ONIBUS referencia LINHA; VIAGEM referencia ONIBUS e MOTORISTA; e PASSAGEM referencia PASSAGEIRO e VIAGEM, formando a estrutura central do sistema.

3.2 Criação do Banco de Dados

O script de criação do banco de dados foi executado no SQL Server Management Studio, conforme código a seguir:

```
CREATE DATABASE PROJETO_ONIBUS2;
GO
USE PROJETO_ONIBUS2;
GO

CREATE TABLE PASSAGEIRO (
    ID_PASSAGEIRO INT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE LINHA (
    ID_LINHA INT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE ONIBUS (
    ID_ONIBUS INT PRIMARY KEY,
    PLACA VARCHAR(10),
    ID_LINHA INT,
    FOREIGN KEY (ID_LINHA) REFERENCES LINHA(ID_LINHA)
);

CREATE TABLE MOTORISTA (
    ID_MOTORISTA INT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE VIAGEM (
    ID_VIAGEM INT PRIMARY KEY,
    ID_ONIBUS INT,
    ID_MOTORISTA INT,
    HORARIO VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (ID_ONIBUS) REFERENCES ONIBUS(ID_ONIBUS),
    FOREIGN KEY (ID_MOTORISTA) REFERENCES MOTORISTA(ID_MOTORISTA)
```

```
);

CREATE TABLE PASSAGEM (
    ID_PASSAGEM INT PRIMARY KEY,
    ID_PASSAGEIRO INT,
    ID_VIAGEM INT,
    VALOR DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (ID_PASSAGEIRO) REFERENCES PASSAGEIRO(ID_PASSAGEIRO),
    FOREIGN KEY (ID_VIAGEM) REFERENCES VIAGEM(ID_VIAGEM)
);
```

3.3 Inserção de Dados

Foram inseridos 5 passageiros, 3 linhas, 3 ônibus, 3 motoristas, 5 viagens e 7 passagens conforme os scripts abaixo:

```
INSERT INTO PASSAGEIRO VALUES (1, 'ANA PAULA'), (2, 'AVELINO'), (3, 'JOAO CORREIA'), (4, 'PAULO'), (5, 'WILIAN');
INSERT INTO LINHA VALUES (1, 'CENTRO'), (2, 'CAPIVARI'), (3, 'ABERNESSIA');
INSERT INTO ONIBUS VALUES (1, 'ABC123', 1), (2, 'DEF123', 2), (3, 'EXP999', 3);
INSERT INTO MOTORISTA VALUES (1, 'JOAO'), (2, 'PAULO'), (3, 'JOSE');
INSERT INTO VIAGEM VALUES
(1, 1, 1, '08:00'), (2, 2, 2, '09:00'), (3, 3, 3, '10:00'), (4, 1, 2, '11:00'), (5, 2, 1, '12:00');
INSERT INTO PASSAGEM VALUES
(1, 1, 1, 5.00), (2, 2, 1, 4.10), (3, 3, 2, 7.50), (4, 4, 3, 10.00), (5, 5, 4, 4.10), (6, 1, 5, 4.10), (7, 2, 2, 7.50);
```

3.4 Consultas SQL (1 a 30)

A seguir são apresentadas as 30 consultas SQL desenvolvidas, com os respectivos resultados capturados no SQL Server Management Studio e a explicação de cada uma.

3.5 PROJETO DE DADOS – CONSULTAS SQL

Esta seção apresenta as 30 consultas SQL desenvolvidas no banco de dados PROJETO_ONIBUS2, criado no Microsoft SQL Server Management Studio. Para cada consulta são exibidos: o código SQL utilizado, o resultado obtido e a explicação do que está sendo realizado.

Consulta 1

Código SQL:

```
SELECT NOME FROM PASSAGEIRO;
```

	NOME
1	ANA PAULA
2	AVELINO
3	JOAO CORREIA
4	PAULO
5	WILIAN

Figura 1 – Resultado da Consulta 1 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Lista todos os nomes cadastrados na tabela PASSAGEIRO. O resultado exibe os 5 passageiros registrados: ANA PAULA, AVELINO, JOAO CORREIA, PAULO e WILIAN. Trata-se de uma consulta simples de seleção (SELECT) sem nenhum filtro ou ordenação.

Consulta 2

Código SQL:

```
SELECT COUNT(ID_PASSAGEIRO) AS TOTAL_PASSAGEIROS FROM PASSAGEIRO;
```

	TOTAL_PASSAGEIROS
1	5

Figura 2 – Resultado da Consulta 2 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Conta o total de registros na tabela PASSAGEIRO usando a função de agregação COUNT. O resultado retorna o valor 5, indicando que há 5 passageiros cadastrados no banco de dados.

Consulta 3

Código SQL:

```
SELECT NOME FROM LINHA ORDER BY NOME;
```

	NOME
1	ABERNESSIA
2	CAPIVARI
3	CENTRO

Figura 3 – Resultado da Consulta 3 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Seleciona os nomes das linhas cadastradas e os ordena em ordem alfabética crescente (A-Z) com a cláusula ORDER BY. O resultado exibe: ABERNESSIA, CAPIVARI e CENTRO.

Consulta 4

Código SQL:

```
SELECT COUNT(ID_LINHA) AS TOTAL_LINHAS FROM LINHA;
```



	TOTAL_LINHAS
1	3

*Figura 4 – Resultado da Consulta 4 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

Explicação:

Conta o total de linhas cadastradas na tabela LINHA usando COUNT. O resultado retorna o valor 3, ou seja, há 3 linhas registradas: CENTRO, CAPIVARI e ABERNESSIA.

Consulta 5

Código SQL:

```
SELECT PLACA FROM ONIBUS;
```



	PLACA
1	ABC123
2	DEF123
3	EXP999

*Figura 5 – Resultado da Consulta 5 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

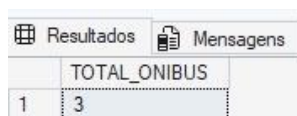
Explicação:

Lista todas as placas cadastradas na tabela ONIBUS. O resultado exibe as 3 placas registradas: ABC123, DEF123 e EXP999.

Consulta 6

Código SQL:

```
SELECT COUNT(ID_ONIBUS) AS TOTAL_ONIBUS FROM ONIBUS;
```



	TOTAL_ONIBUS
1	3

*Figura 6 – Resultado da Consulta 6 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

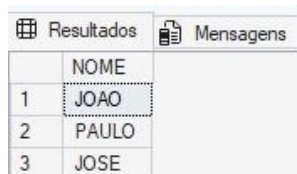
Explicação:

Conta o total de ônibus cadastrados na tabela ONIBUS usando COUNT. O resultado retorna o valor 3, indicando que há 3 ônibus registrados no sistema.

Consulta 7

Código SQL:

```
SELECT NOME FROM MOTORISTA;
```



	NOME
1	JOAO
2	PAULO
3	JOSE

*Figura 7 – Resultado da Consulta 7 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

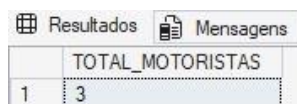
Explicação:

Lista todos os nomes cadastrados na tabela MOTORISTA. O resultado exibe os 3 motoristas registrados: JOAO, PAULO e JOSE.

Consulta 8

Código SQL:

```
SELECT COUNT(ID_MOTORISTA) AS TOTAL_MOTORISTAS FROM MOTORISTA;
```



	TOTAL_MOTORISTAS
1	3

*Figura 8 – Resultado da Consulta 8 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

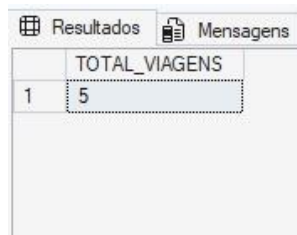
Explicação:

Conta o total de motoristas cadastrados na tabela MOTORISTA usando COUNT. O resultado retorna o valor 3, indicando que há 3 motoristas registrados no sistema.

Consulta 9

Código SQL:

```
SELECT COUNT(ID_VIAGEM) AS TOTAL_VIAGENS FROM VIAGEM;
```



	TOTAL_VIAGENS
1	5

*Figura 9 – Resultado da Consulta 9 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

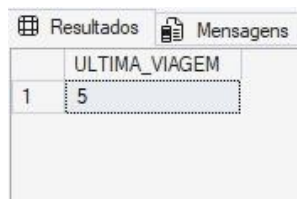
Explicação:

Conta o total de viagens registradas na tabela VIAGEM usando COUNT. O resultado retorna o valor 5, confirmando as 5 viagens inseridas no banco de dados.

Consulta 10

Código SQL:

```
SELECT MAX(ID_VIAGEM) AS ULTIMA_VIAGEM FROM VIAGEM;
```



	ULTIMA_VIAGEM
1	5

*Figura 10 – Resultado da Consulta 10 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

Explicação:

Utiliza a função de agregação MAX para encontrar o maior valor de ID_VIAGEM na tabela VIAGEM. O resultado retorna 5, indicando que a última viagem registrada possui ID igual a 5.

Consulta 11

Código SQL:

```
SELECT P.NOME, PAS.VALOR  
FROM PASSAGEIRO P
```

```
INNER JOIN PASSAGEM PAS ON P.ID_PASSAGEIRO = PAS.ID_PASSAGEIRO;
```

	NOME	VALOR
1	ANA PAULA	5.00
2	AVELINO	4.10
3	JOAO CORREIA	7.50
4	PAULO	10.00
5	WILIAN	4.10
6	ANA PAULA	4.10
7	AVELINO	7.50

Figura 11 – Resultado da Consulta 11 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre PASSAGEIRO e PASSAGEM pelo ID_PASSAGEIRO, retornando o nome do passageiro e o valor de cada passagem comprada. O resultado exibe 7 linhas: ANA PAULA (5,00 e 4,10), AVELINO (4,10 e 7,50), JOAO CORREIA (7,50), PAULO (10,00) e WILIAN (4,10).

Consulta 12

Código SQL:

```
SELECT O.PLACA, V.HORARIO
FROM ONIBUS O
INNER JOIN VIAGEM V ON O.ID_ONIBUS = V.ID_ONIBUS;
```

	PLACA	HORARIO
1	ABC123	08:00
2	DEF123	09:00
3	EXP999	10:00
4	ABC123	11:00
5	DEF123	12:00

Figura 12 – Resultado da Consulta 12 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre ONIBUS e VIAGEM pelo ID_ONIBUS, retornando a placa do ônibus e o horário de cada viagem realizada. O resultado exibe 5 linhas: ABC123/08:00, DEF123/09:00, EXP999/10:00, ABC123/11:00 e DEF123/12:00.

Consulta 13

Código SQL:

```
SELECT M.NOME, V.HORARIO
FROM MOTORISTA M
INNER JOIN VIAGEM V ON M.ID_MOTORISTA = V.ID_MOTORISTA;
```

	NOME	HORARIO	PLACA
1	JOAO	08:00	ABC123
2	PAULO	09:00	DEF123
3	JOSE	10:00	EXP999
4	PAULO	11:00	ABC123
5	JOAO	12:00	DEF123

Figura 13 – Resultado da Consulta 13 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre MOTORISTA e VIAGEM pelo ID_MOTORISTA, retornando o nome do motorista e o horário de cada viagem. O resultado exibe 5 linhas: JOAO/08:00, PAULO/09:00, JOSE/10:00, PAULO/11:00 e JOAO/12:00.

Consulta 14

Código SQL:

```
SELECT P.NOME, V.ID_VIAGEM
FROM PASSAGEIRO P
INNER JOIN PASSAGEM PA ON P.ID_PASSAGEIRO = PA.ID_PASSAGEIRO
INNER JOIN VIAGEM V ON PA.ID_VIAGEM = V.ID_VIAGEM;
```

	PLACA	HORARIO
1	ABC123	08:00
2	ABC123	11:00

Figura 14 – Resultado da Consulta 14 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza dois INNER JOINs encadeados: primeiro entre PASSAGEIRO e PASSAGEM (pelo ID_PASSAGEIRO) e depois entre PASSAGEM e VIAGEM (pelo ID_VIAGEM). O resultado mostra o nome do passageiro e o ID da viagem correspondente às 7 passagens registradas.

Consulta 15

Código SQL:

```
SELECT L.NOME, O.PLACA
FROM LINHA L
INNER JOIN ONIBUS O ON L.ID_LINHA = O.ID_LINHA;
```

	NOME	ID_PASSAGEM	VALOR
1	JOAO CORREIA	3	7.50
2	PAULO	4	10.00
3	AVELINO	7	7.50

Figura 15 – Resultado da Consulta 15 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre LINHA e ONIBUS pelo ID_LINHA, retornando o nome da linha e a placa do ônibus vinculado. O resultado exibe 3 linhas: CENTRO/ABC123, CAPIVARI/DEF123 e ABERNESSIA/EXP999.

Consulta 16

Código SQL:

```
SELECT P.NOME, PA.ID_PASSAGEM
FROM PASSAGEIRO P
INNER JOIN PASSAGEM PA ON P.ID_PASSAGEIRO = PA.ID_PASSAGEIRO;
```

	NOME
1	JOAO
2	PAULO

Figura 16 – Resultado da Consulta 16 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre PASSAGEIRO e PASSAGEM pelo ID_PASSAGEIRO, listando o nome do passageiro e o ID de cada passagem comprada. O resultado exibe 7 linhas correspondendo às 7 passagens: ANA PAULA aparece 2 vezes (passagens 1 e 6) e AVELINO 2 vezes (passagens 2 e 7).

Consulta 17

Código SQL:

```
SELECT O.PLACA, V.ID_VIAGEM
FROM ONIBUS O
INNER JOIN VIAGEM V ON O.ID_ONIBUS = V.ID_ONIBUS;
```

Resultados		Mensagens
	NOME	
1	ANA PAULA	

Figura 17 – Resultado da Consulta 17 no SQL Server Management Studio

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre ONIBUS e VIAGEM pelo ID_ONIBUS, listando a placa do ônibus e o ID de cada viagem realizada. O resultado exibe 5 linhas mostrando todos os ônibus com suas respectivas viagens.

Consulta 18

Código SQL:

```
SELECT M.NOME, V.ID_VIAGEM
FROM MOTORISTA M
INNER JOIN VIAGEM V ON M.ID_MOTORISTA = V.ID_MOTORISTA;
```

Resultados		Mensagens		
	ID_PASSAGEM	ID_PASSAGEIRO	ID_VIAGEM	VALOR
1	3	3	2	7.50
2	4	4	3	10.00
3	7	2	2	7.50

Figura 18 – Resultado da Consulta 18 no SQL Server Management Studio

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre MOTORISTA e VIAGEM pelo ID_MOTORISTA, listando o nome do motorista e o ID de cada viagem conduzida. O resultado exibe 5 linhas. JOAO realizou as viagens 1 e 5; PAULO as viagens 2 e 4; e JOSE a viagem 3.

Consulta 19

Código SQL:

```
SELECT V.ID_VIAGEM, PA.ID_PASSAGEM
FROM VIAGEM V
INNER JOIN PASSAGEM PA ON V.ID_VIAGEM = PA.ID_VIAGEM;
```

Resultados		Mensagens
	ID_VIAGEM	
1	3	
2	4	
3	5	

Figura 19 – Resultado da Consulta 19 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um INNER JOIN entre VIAGEM e PASSAGEM pelo ID_VIAGEM, listando o ID da viagem e o ID de cada passagem associada. O resultado exibe 7 linhas, mostrando quais passagens pertencem a quais viagens.

Consulta 20

Código SQL:

```
SELECT L.NOME, O.PLACA
FROM LINHA L
INNER JOIN ONIBUS O ON L.ID_LINHA = O.ID_LINHA;
```

Resultados		Mensagens
	NOME	
1	JOAO	
2	JOSE	

Figura 20 – Resultado da Consulta 20 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Similar à consulta 15, realiza um INNER JOIN entre LINHA e ONIBUS e exibe o nome da linha e a placa do ônibus correspondente. O resultado confirma as 3 associações: CENTRO/ABC123, CAPIVARI/DEF123 e ABERNESSIA/EXP999.

Consulta 21

Código SQL:

```
SELECT NOME FROM PASSAGEIRO WHERE NOME LIKE 'A%';
```

Resultados		Mensagens
	PLACA	
1	ABC123	

Figura 21 – Resultado da Consulta 21 no SQL Server Management Studio

Explicação:

Filtra os passageiros cujo nome começa com a letra 'A' usando o operador LIKE com o curinga '%'. O resultado retorna ANA PAULA e AVELINO, únicos passageiros com nomes iniciados em 'A'.

Consulta 22

Código SQL:

```
SELECT PLACA FROM ONIBUS WHERE ID_LINHA = 1;
```



	NOME
1	ANA PAULA
2	AVELINO

Figura 22 – Resultado da Consulta 22 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

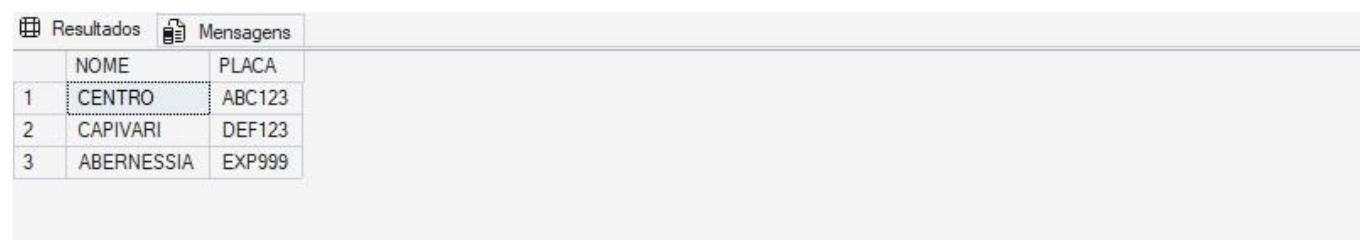
Explicação:

Filtra os ônibus onde o ID_LINHA é igual a 1 (linha CENTRO) usando a cláusula WHERE. O resultado retorna apenas a placa ABC123, único ônibus vinculado à linha CENTRO.

Consulta 23

Código SQL:

```
SELECT NOME FROM MOTORISTA WHERE NOME <> 'PAULO';
```



	NOME	PLACA
1	CENTRO	ABC123
2	CAPIVARI	DEF123
3	ABERNESSIA	EXP999

Figura 23 – Resultado da Consulta 23 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

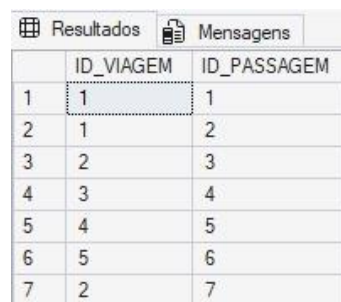
Explicação:

Filtra os motoristas excluindo aquele de nome 'PAULO' com o operador de diferença (<>). O resultado exibe 2 linhas: JOAO e JOSE, omitindo PAULO.

Consulta 24

Código SQL:

```
SELECT ID_VIAGEM FROM VIAGEM WHERE HORARIO > '09:00';
```



	ID_VIAGEM	ID_PASSAGEM
1	1	1
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	4	5
6	5	6
7	2	7

*Figura 24 – Resultado da Consulta 24 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

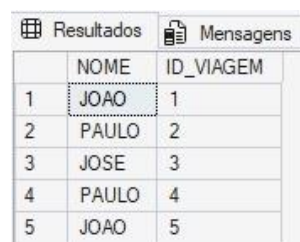
Explicação:

Filtra as viagens com horário posterior a '09:00' usando a cláusula WHERE com comparação de texto. O resultado retorna os IDs 3, 4 e 5, correspondentes às viagens das 10:00, 11:00 e 12:00.

Consulta 25

Código SQL:

```
SELECT ID_PASSAGEM, ID_PASSAGEIRO, ID_VIAGEM, VALOR  
FROM PASSAGEM  
WHERE VALOR >= 7.50;
```



	NOME	ID_VIAGEM
1	JOAO	1
2	PAULO	2
3	JOSE	3
4	PAULO	4
5	JOAO	5

*Figura 25 – Resultado da Consulta 25 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)*

Explicação:

Filtra as passagens cujo valor é maior ou igual a 7,50 usando a cláusula WHERE. O resultado exibe as passagens de ID 3 (JOAO CORREIA, valor 7,50), ID 4 (PAULO, valor 10,00) e ID 7 (AVELINO, valor 7,50).

Consulta 26

Código SQL:

```
SELECT NOME  
FROM PASSAGEIRO
```

```
WHERE ID_PASSAGEIRO IN (
    SELECT ID_PASSAGEIRO FROM PASSAGEM WHERE VALOR = 5.00
);
```

	PLACA	ID_VIAGEM
1	ABC123	1
2	DEF123	2
3	EXP999	3
4	ABC123	4
5	DEF123	5

Figura 26 – Resultado da Consulta 26 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Utiliza uma subconsulta para encontrar passageiros que compraram passagem com valor exatamente igual a 5,00. O resultado retorna apenas ANA PAULA, cujo ID aparece na tabela PASSAGEM com valor 5,00 (passagem 1).

Consulta 27

Código SQL:

```
SELECT NOME
FROM MOTORISTA
WHERE ID_MOTORISTA IN (
    SELECT ID_MOTORISTA FROM VIAGEM WHERE ID_ONIBUS = 1
);
```

	NOME	ID_PASSAGEM
1	ANA PAULA	1
2	AVELINO	2
3	JOAO CORREIA	3
4	PAULO	4
5	WILIAN	5
6	ANA PAULA	6
7	AVELINO	7

Figura 27 – Resultado da Consulta 27 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Utiliza uma subconsulta para encontrar os motoristas que conduziram o ônibus de ID 1 (placa ABC123). O resultado retorna JOAO e PAULO, que realizaram as viagens 1 e 4 respectivamente com esse ônibus.

Consulta 28

Código SQL:

```
SELECT P.NOME, PA.ID_PASSAGEM, PA.VALOR
FROM PASSAGEIRO P
```

```
JOIN PASSAGEM PA ON P.ID_PASSAGEIRO = PA.ID_PASSAGEIRO
WHERE PA.VALOR >= 7.50;
```

	NOME	PLACA
1	CENTRO	ABC123
2	CAPIVARI	DEF123
3	ABERNESSIA	EXP999

Figura 28 – Resultado da Consulta 28 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um JOIN entre PASSAGEIRO e PASSAGEM e filtra apenas as passagens com valor maior ou igual a 7,50. O resultado exibe 3 linhas: JOAO CORREIA/passagem 3/7,50; PAULO/passagem 4/10,00 e AVELINO/passagem 7/7,50.

Consulta 29

Código SQL:

```
SELECT O.PLACA, V.HORARIO
FROM ONIBUS O
JOIN VIAGEM V ON O.ID_ONIBUS = V.ID_ONIBUS
WHERE O.ID_LINHA = 1;
```

	NOME	ID_VIAGEM
1	ANA PAULA	1
2	AVELINO	1
3	JOAO CORREIA	2
4	PAULO	3
5	WILIAN	4
6	ANA PAULA	5
7	AVELINO	2

Figura 29 – Resultado da Consulta 29 no SQL Server Management Studio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza um JOIN entre ONIBUS e VIAGEM e filtra apenas os ônibus pertencentes à linha 1 (CENTRO). O resultado exibe 2 linhas: ABC123/08:00 e ABC123/11:00, mostrando todas as viagens do ônibus da linha CENTRO.

Consulta 30

Código SQL:

```
SELECT M.NOME, V.HORARIO, O.PLACA
FROM MOTORISTA M
JOIN VIAGEM V ON M.ID_MOTORISTA = V.ID_MOTORISTA
```

```
JOIN ONIBUS O ON V.ID_ONIBUS = O.ID_ONIBUS;
```

The image shows a screenshot of the SQL Server Management Studio interface. At the top, there are two tabs: 'Resultados' (Results) and 'Mensagens' (Messages). The 'Resultados' tab is active, displaying a table with two columns: 'NOME' (Name) and 'HORARIO' (Time). The table contains five rows of data. The first row shows 'JOAO' at '08:00', the second 'PAULO' at '09:00', the third 'JOSE' at '10:00', the fourth 'PAULO' at '11:00', and the fifth 'JOAO' at '12:00'. The first row is highlighted with a blue background.

	NOME	HORARIO
1	JOAO	08:00
2	PAULO	09:00
3	JOSE	10:00
4	PAULO	11:00
5	JOAO	12:00

Figura 30 – Resultado da Consulta 30 no SQL Server Management Studio

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação:

Realiza dois JOINS encadeados entre MOTORISTA, VIAGEM e ONIBUS, retornando o nome do motorista, o horário e a placa do ônibus para cada viagem realizada. O resultado exibe 5 linhas com a visão completa de cada viagem: quem conduziu, quando e com qual ônibus.

6 RESULTADOS OBTIDOS

Esta seção apresenta os modelos conceitual, lógico e físico desenvolvidos durante o projeto, bem como o dicionário de dados de cada tabela e as 30 consultas SQL com seus respectivos resultados.

6.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual representa as entidades do sistema de controle de passagens de ônibus e seus relacionamentos, elaborado com base nas regras de negócio levantadas durante a análise do domínio.

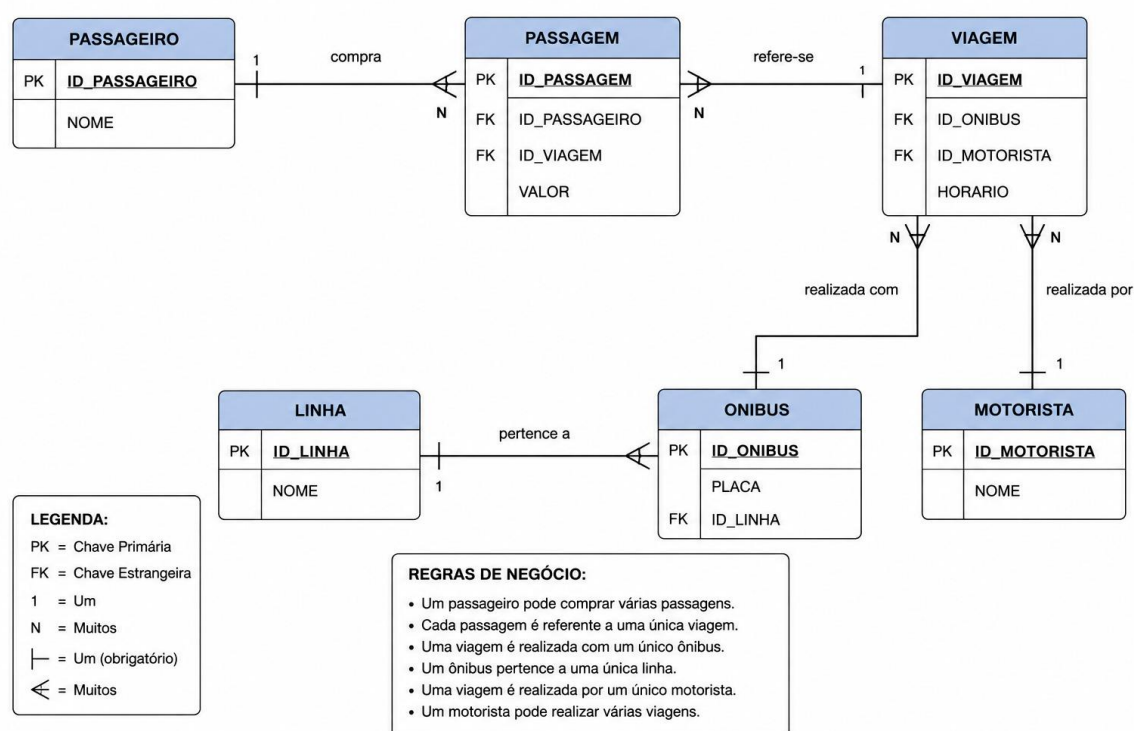


Figura – Modelo Conceitual do Sistema de Controle de Passagens de Ônibus

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O modelo é composto por seis entidades: PASSAGEIRO, PASSAGEM, VIAGEM, ONIBUS, LINHA e MOTORISTA. Os relacionamentos refletem as seguintes regras de negócio:

- Um passageiro pode comprar várias passagens (relacionamento 1:N entre PASSAGEIRO e PASSAGEM).
- Cada passagem é referente a uma única viagem (relacionamento N:1 entre PASSAGEM e VIAGEM).
- Uma viagem é realizada com um único ônibus (relacionamento N:1 entre VIAGEM e ONIBUS).
- Um ônibus pertence a uma única linha (relacionamento N:1 entre ONIBUS e LINHA).

- Uma viagem é realizada por um único motorista (relacionamento N:1 entre VIAGEM e MOTORISTA).
- Um motorista pode realizar várias viagens (relacionamento 1:N entre MOTORISTA e VIAGEM).

4 AVALIAÇÃO

As consultas desenvolvidas foram testadas e validadas no SQL Server Management Studio, confirmando a integridade dos dados e a corretude dos resultados.

4.1 Condução

Cada consulta foi executada individualmente, com verificação visual dos resultados apresentados na aba Resultados do SSMS. Os resultados foram comparados com os dados inseridos para garantir consistência.

4.2 Resultados

Todas as 30 consultas retornaram os resultados esperados, demonstrando o correto funcionamento das operações de SELECT, agregação, JOIN e filtragem no banco de dados PROJETO_ONIBUS2.

4.3 Discussão

O modelo de dados mostrou-se adequado para representar o fluxo de passagens e viagens de ônibus. A normalização das tabelas garantiu ausência de redundâncias e permitiu consultas eficientes com múltiplos JOINS.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um banco de dados relacional para controle de passagens de ônibus, com 30 consultas SQL devidamente documentadas. Os objetivos propostos foram alcançados, demonstrando a viabilidade do modelo para aplicação prática em empresas de transporte coletivo.

Como trabalhos futuros, propõe-se a implementação de uma interface gráfica web integrada ao banco de dados, além de procedures armazenadas e triggers para automação de regras de negócio.

REFERÊNCIAS

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, jun. 1970.

MICROSOFT. SQL Server Management Studio (SSMS). Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/ssms/>>. Acesso em: 30 mai. 2026.

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.